

Bàn giao cho GDGoC dev

Đọc theo thứ tự: overview → màn hình → component → token → asset → ghi chú

PROJECT OVERVIEW

Photo Wall — web app photobooth tại gian hàng

Khách quét QR → nhập tên → chụp 4 tấm (xem lại từng tấm) → chọn khung → gửi → dải ảnh 1080×3400 trượt liên tục trên màn hình lớn (Photo Wall) tại gian hàng; điện thoại không có màn xem Wall. BTC kiểm duyệt, gõ, khôi phục và cấu hình sự kiện. Không đăng nhập cho khách, không minigame, không tự trang trí khung.

Lit + Material Web

Firebase Auth · Firestore · Storage · Functions

Canvas API ghép khung

GA4

34 artboard · 21 component · 24 token màu

Screen inventory · 34 artboard

ID	MÀN HÌNH	ROUTE	FLOW	TRẠNG THÁI ĐI KÈM
S01	Welcome	/	Khách	—
S02	Nhập tên · consent	/name	Khách	input error · toggle ẩn tên
S03 · S03d	Chụp ảnh 1–4 · đếm ngược	/camera/:n	Khách	E01 camera bị từ chối
S04	Kiểm tra từng tấm	/camera/:n/review	Khách	—
S05	Chọn khung (bộ khung BTC)	/frame	Khách	khung bị Admin tắt → ẩn; còn 1 khung thì tự chọn
S06	Xem lại dải ảnh	/review	Khách	chụp lại 1 ô · sửa tên
S07 · E02	Đang gửi · Gửi lỗi / mất kết nối	/upload	Khách	progress % / indeterminate · giữ blob để gửi lại
S08 · S08b	Thành công · Đã nhận, đang duyệt	/done	Khách	pending khi SafeSearch gắn cờ
S09	Dải ảnh của tôi (không có Wall trên điện thoại)	/me/:id	Khách	gỡ của tôi · đã gỡ bởi BTC
E03	Đã đóng nhận ảnh	/closed	Khách	vẫn tải dải ảnh của mình
D01 · D02	Màn hình lớn · thưởng / có ảnh mới	/display	Sự kiện	marquee 70 s · card 5 s
M00 · M01 · M02	Đăng nhập BTC · Kiểm duyệt · Cài đặt	/mod · /mod/settings	BTC	dialog gõ · 3 tab Chờ duyệt / Đã duyệt / Đã gõ · quyền (07)
F-SPEC · F-F00 · F01	Đặc tả 1080×3400 · frame template/system · bộ khung · F01 bản 1:1	/frames/*.png	Asset	mỗi khung = 1 PNG alpha 1080×3400 + 1 dòng frames.json

Component inventory

NHÓM	COMPONENT (LIT TAG)	VARIANT · SIZE	STATE
Foundation	Color 24 · Type 10 · Space 10 · Radius 8 · Shadow 2 · Motion 5+3	token CSS bên phải	—
Action	pw-button	primary · secondary · tonal · success · destructive · text · L/M/S	default · hover · pressed · focus · disabled · loading
Action	pw-icon-button · shutter	48 · 56 · 84 · light / dark / accent	default · pressed · focus · disabled
Form	pw-input · pw-select	L/M/S · prefix / suffix icon · counter	default · focus · filled · error · disabled
Form	pw-toggle · pw-checkbox · setting row	48×28 · 24	on · off · disabled
Display	pw-pill · pw-tag · pw-steps	28 / 32 · 24 · status 4 tông	static
Nav	pw-topbar · pw-tabs	light / dark · tab 40 + count	tab: default · hover · selected · focus
Chọn	pw-frame-option · pw-frame	thumbnail + tên · PhotoWallFrame = 4 slot mask + overlay	default · hover · selected · focus
Camera	pw-camera (viewport · tray · controls)	4 ô: xong · đang · chưa	live · countdown · denied
Feedback	pw-toast · pw-progress · skeleton	info · success · error · on-dark	auto-hide · sticky
Overlay	pw-dialog	confirm (destructive)	open · closing · focus-trap
Màn lớn	pw-strip-tile · pw-photo-card · pw-marquee	default · new	—
Event	pw-qr · pw-counter · pw-arrival-card	màn lớn	+1 pop · card 5 s
Mod	pw-mod-row · pw-state	pending · ok · removed · empty / loading / error	hover · selected · bulk

Interaction notes

- Nút: nhấn = translate 2,2 + bỏ shadow (80 ms); thả 160 ms. Ripple Material Web mặc định.
- Chụp: flash trắng 120 ms → ảnh bay vào ô tray 400 ms → ô đổi viền xanh lá khi bấm "Dùng ảnh này". Hẹn giờ 3 s: vòng đếm 64 px, rung nhẹ 10 ms mỗi số.
- Chọn khung: bấm thẻ → bản xem trước đổi overlay + bộ slot ngay (crossfade 160 ms), 4 ảnh giữ nguyên; layout hộp không đổi.
- Gửi: progress % khi có bytesTransferred, không có → 4 khối chạy; thành công 600 ms overshoot + 7 confetti một lần.
- Màn lớn: băng trượt 40 px/s liên tục; ảnh mới → băng mở 55 %, card vàng trượt lên 700 ms, giữ 5 s, bay về đầu băng; bộ đếm +1 roll-up 400 ms.
- Dialog: mở 200 ms scale .96→1 + scrim; Esc / scrim = Huỷ; focus trap; trả focus về nút mở.
- Reduced motion: bỏ slide/scale, chỉ fade 150 ms; băng trượt đổi thành chuyển trang 8 s.

Ghép khung (client)

- Canvas 1080×3400. 4 ảnh 4:3 drawImage cover, crop giữa vào 4 slot [x, y, w, h] của khung đang chọn (frames.json, bo góc r); tôn trọng EXIF (createImageBitmap).
- Vẽ 4 ảnh → vẽ PNG khung (FrameOverlay) lên trên → toBlob(image/jpeg, .82) ≤ 600 KB (hạ 0.75 nếu vượt); hard limit 2 MB.
- Mỗi tấm sau khi chụp giữ trong IndexedDB tới khi duyệt; Review dùng chính canvas thu nhỏ → thấy gì tải về đúng vật.

Dữ liệu & realtime

- photos/[id] : name ≤ 24, createdAt, sessionId, frame f01-gdgoc[f02-aws|f03-partners]..., status visible|pending|removed, urls strip 1080×3400 · thumb 240×756 · display 480×1512.
- Màn lớn: onSnapshot status == visible, orderBy createdAt desc, limit 60 / 80; màn lớn chèn ảnh mới vào đầu track, không re-layout.
- Bộ đếm stats/counter tăng bằng Cloud Function khi ảnh visible.

Copy tiếng Việt

- Ngắn, thân, xưng "bạn". Một câu mỗi màn: "Bạn tên gì?" · "Tấm này được chứ?" · "Bạn đã lên Wall!".
- Nút = Động từ: Bắt đầu chụp ảnh · Tiếp tục · Dùng ảnh này · Chụp lại · Gửi lên Wall · Tải dải ảnh về · Gõ.
- Lỗi luôn kèm cách sửa. Không dùng "trục tiếp", "realtime" trong UI khách.

Analytics (GA4)

- pw_start {utm_source: display|qr} · pw_name_done · pw_capture {index, source, retakes} · pw_frame_select {variant} · pw_upload_ok {ms, bytes} · pw_upload_fail {reason} · pw_download .
- KPI: hoàn tất pw_start → pw_upload_ok; trung vị ≤ 45 s; tỉ lệ chọn khung.

Design tokens → CSS custom properties

```
:root{
  /* colour */
  --pw-bg:#FAF7F2; --pw-surface:#FFFFFF; --pw-surface-2:#F1EEE7; --pw-line:#DAD6CE;
  --pw-ink:#1C1833; --pw-ink-2:#5B5975; --pw-ink-3:#8D8BA3; --pw-ink-700:#3D3B5C; --pw-ink-800:#26253F;
  --pw-on-dark-2:#C9C6DA; --pw-on-dark-3:#B8B5D1;
  --pw-blue-500:#4285F4; --pw-blue-700:#1967D2; --pw-blue-900:#174EA6;
  --pw-blue-100:#D2E3FC;
  --pw-red-500:#EA4335; --pw-red-700:#C5221F; --pw-red-100:#FAD2CF;
  --pw-yellow-500:#FBB03B; --pw-yellow-700:#B06000; --pw-yellow-100:#FEFEC3;
  --pw-green-500:#34A853; --pw-green-700:#188038; --pw-green-100:#CEEAD6;
  --pw-scrim:rgba(28,27,51,.55); --pw-partner-aws:#3BB0FF;
  /* type */
  --pw-font-display:'Unbounded',sans-serif; --pw-font-body:'Be Vietnam Pro',system-ui,sans-serif;
  --pw-type-display:800 64px/.95 var(--pw-font-display); --pw-type-h1:800 32px/1.1 var(--pw-font-display);
  --pw-type-h2:700 24px/1.2 var(--pw-font-display); --pw-type-h3:700 20px/1.25 var(--pw-font-display);
  --pw-type-title:600 16px/1.3 var(--pw-font-display); --pw-type-body-1:600 17px/1.5 var(--pw-font-body);
  --pw-type-body:400 15px/1.5 var(--pw-font-body); --pw-type-body-s:400 13px/1.45 var(--pw-font-body);
  --pw-type-caption:600 12px/1.4 var(--pw-font-body); --pw-type-label:700 11px/1.2 var(--pw-font-body); /* uppercase, ls .08em */
  /* space · radius · line · shadow */
  --pw-space-1:4px; --pw-space-2:8px; --pw-space-3:12px; --pw-space-4:16px; --pw-space-5:20px; --pw-space-6:24px; --pw-space-7:32px; --pw-space-8:40px; --pw-space-9:48px; --pw-space-10:64px;
  --pw-radius-1:4px; --pw-radius-2:8px; --pw-radius-3:12px; --pw-radius-4:16px; --pw-radius-5:20px; --pw-radius-6:24px; --pw-radius-7:32px; --pw-radius-full:999px;
  --pw-outline:2px solid var(--pw-ink); --pw-outline-strong:3px solid var(--pw-ink);
  --pw-shadow-1:3px 3px 0 var(--pw-ink); --pw-shadow-2:4px 4px 0 var(--pw-ink); --pw-focus:0 0 3px var(--pw-blue-700);
  /* control */
  --pw-ctl-l:156px; --pw-ctl-m:48px; --pw-ctl-s:40px; --pw-icon-s:16px;
  --pw-icon-m:20px; --pw-icon-l:24px; --pw-icon-xl:32px;
  /* motion */
  --pw-dur-1:180ms; --pw-dur-2:160ms; --pw-dur-3:240ms; --pw-dur-4:360ms; --pw-dur-5:700ms;
  --pw-ease-std:cubic-bezier(.2,0,0,1); --pw-ease-decel:cubic-bezier(0,0,0,1); --pw-ease-accel:cubic-bezier(.3,0,1,1);
  /* Material Web bridge */
  --md-sys-color-primary:var(--pw-blue-700); --md-sys-color-error:var(--pw-red-700); --md-sys-shape-corner-full:999px; --md-ref-typeface-plain:var(--pw-font-body);
}
```

Đặt ở :root của pw-app. Không hard-code hex / px trong component — mọi số trên board 01 & 02 đều có token đi đây.

Asset list · xuất từ board F01-F04

- Logo (PNG nền trong, ≥ 512 px): logo-gdgoc-brackets.png · logo-gdgoc-lockup.png · logo-doan.png · logo-hsv.png · logo-lsf-cntt.png · logo-sgu.png · badge-aws.png (poster cắt tròn).
- Bộ khung (asset BTC): frame-f01-gdgoc.png · frame-f02-aws.png · frame-f03-partners.png — PNG alpha thật 1080×3400, 4 ô ảnh trong suốt (board F01). Nguồn 725×2170 → đang phóng 1,57×; bản gốc ≥ 1080 sẽ nét hơn cho tệp tải về.
- frames.json : mỗi khung = id · tên · overlay · 4 slot [x, y, w, h] px trên 1080×3400 + bo góc (board F-SYS). Thêm khung F04... = thêm 1 PNG + 1 dòng JSON, không sửa code.
- Font: Google Fonts css2 Unbounded 600/700/800 · Be Vietnam Pro 400/500/600/700, subset vietnamese, display=swap ; preload 2 woff2.
- Icon: Material Symbols Outlined wght 500 (FILL 1 khi active) nhúng SVG inline từ @material-symbols/svg-500 — 16 / 20 / 24 / 32 / 48.
- QR: sinh lúc build từ URL deploy, module đen trên trắng, quiet zone ≥ 4; ảnh giữ chỗ pastel chỉ dùng trong mockup.

Responsive rules

- Mobile-first 390; kiểm tra 360 & 430. Flow chụp không cuộn; không có Wall trên web/điện thoại — Wall = màn lớn /display.
- Viewport camera 4:3 = min(100vw - 32, (100dvh - 420) * 4/3) ; tray 4 ô + 3 nút luôn còn chỗ.
- Tablet/desktop: flow giữ cột 430 giữa, nền kem + hoạ tiết; nút không kéo giãn quá 342.
- Mọi tile dải ảnh (màn lớn, kiểm duyệt, xem trước) cùng tỉ lệ 1080:3400 (1:3.148) bằng aspect-ratio — đổi khung không đổi kích thước tile.
- Màn lớn 1920×1080: route riêng, ẩn cursor, chữ nhỏ nhất 18, tự reload mỗi 6 giờ. Kiểm duyệt cố định 1280, không mobile.
- Safe-area: padding-bottom 32 + env(safe-area-inset-bottom) . Chi tiết: board 05.

Ghép khung (client)

- Canvas 1080×3400. 4 ảnh 4:3 drawImage cover, crop giữa vào 4 slot [x, y, w, h] của khung đang chọn (frames.json, bo góc r); tôn trọng EXIF (createImageBitmap).
- Vẽ 4 ảnh → vẽ PNG khung (FrameOverlay) lên trên → toBlob(image/jpeg, .82) ≤ 600 KB (hạ 0.75 nếu vượt); hard limit 2 MB.
- Mỗi tấm sau khi chụp giữ trong IndexedDB tới khi duyệt; Review dùng chính canvas thu nhỏ → thấy gì tải về đúng vật.

Dữ liệu & realtime

- photos/[id] : name ≤ 24, createdAt, sessionId, frame f01-gdgoc[f02-aws|f03-partners]..., status visible|pending|removed, urls strip 1080×3400 · thumb 240×756 · display 480×1512.
- Màn lớn: onSnapshot status == visible, orderBy createdAt desc, limit 60 / 80; màn lớn chèn ảnh mới vào đầu track, không re-layout.
- Bộ đếm stats/counter tăng bằng Cloud Function khi ảnh visible.

Copy tiếng Việt

- Ngắn, thân, xưng "bạn". Một câu mỗi màn: "Bạn tên gì?" · "Tấm này được chứ?" · "Bạn đã lên Wall!".
- Nút = Động từ: Bắt đầu chụp ảnh · Tiếp tục · Dùng ảnh này · Chụp lại · Gửi lên Wall · Tải dải ảnh về · Gõ.
- Lỗi luôn kèm cách sửa. Không dùng "trục tiếp", "realtime" trong UI khách.

Analytics (GA4)

- pw_start {utm_source: display|qr} · pw_name_done · pw_capture {index, source, retakes} · pw_frame_select {variant} · pw_upload_ok {ms, bytes} · pw_upload_fail {reason} · pw_download .
- KPI: hoàn tất pw_start → pw_upload_ok; trung vị ≤ 45 s; tỉ lệ chọn khung.

Kiểm duyệt & an toàn

- SafeSearch (Cloud Vision) trong function onFinalize; gắn cờ → pending, chỉ hiện ở /mod.
- Gõ: status removed + move sang removed/ ; giữ 24 h rồi xoá; Khôi phục trong 24 h.
- Anonymous Auth + App Check; 1 dải / phiên / phút; khách chỉ gõ ảnh có sessionId của mình. /mod: Google account trong allowlist (board 07).

Checklist bàn giao

- Token CSS (trái) + 20 component Lit theo bảng inventory; Storybook mỗi component đủ state.
- Route theo bảng màn hình; 404 → Welcome. Link chia sẻ /me/:id chỉ mở dải ảnh của chính mình (token trong phiên).
- Test thật: Safari iOS 16+, Chrome Android 12+, camera trước/sau, HEIC từ thư viện, 3G giả lập, màn lớn chạy 8 giờ liên tục.
- Khoá bộ khung (+ nhận bản gốc ≥ 1080 × 3400 từ BTC nếu có) 3 ngày trước sự kiện; tổng duyệt tại sân 1 ngày trước.